

Les pourcentages et les échelles

Objectifs de la leçon

- ✓ Calculer un pourcentage d'une quantité
- ✓ Comprendre ce que représente l'échelle d'un plan ou d'une carte
- ✓ Passer d'une distance réelle à une distance sur un plan et inversement

L'essentiel à retenir

- 1 Un pourcentage exprime une proportion sur 100 : $t\%$ d'une quantité N se calcule par $(N \times t) \div 100$.
Exemple : 20% de 150 = $(150 \times 20) \div 100 = 30$.
- 2 Les pourcentages sont en fait un cas particulier de proportionnalité, où l'une des grandeurs est toujours ramenée à une base de 100. On peut donc les calculer avec les mêmes méthodes que la proportionnalité (coefficient, produit en croix).
- 3 L'échelle d'une carte ou d'un plan est le rapport de proportionnalité entre une distance mesurée sur le document et la distance réelle correspondante. Une échelle $1/25\,000$ (ou $1:25\,000$) signifie que 1 cm sur la carte représente 25 000 cm, soit 250 m, dans la réalité.
- 4 Pour passer d'une distance sur le plan à une distance réelle, on multiplie par le dénominateur de l'échelle.
Exemple : sur une carte à l'échelle $1/25\,000$, une distance de 4 cm représente $4 \times 25\,000 = 100\,000$ cm, soit 1 000 m = 1 km dans la réalité. Inversement, pour représenter 1 km (100 000 cm) sur cette carte, on trace $100\,000 \div 25\,000 = 4$ cm.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.